

89. Análisis dinámico de sistemas: modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN (Business Process Model and Notation).
91. Diseño arquitectónico de sistemas. Diagramas de despliegue.
92. Técnicas de diseño de software. Diseño por capas y patrones de diseño.
93. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas. Diseño de interfaces de aplicaciones.
96. Modelos de integración continua. Herramientas y sus aplicaciones

Contenido

1. ANÁLISIS: IDEAS GENERALES	4
1.1. APROXIMACIÓN CLÁSICA.....	5
1.2. APROXIMACIÓN DEL SWEBOK	5
1.3. LA IDENTIFICACIÓN O EDUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE.....	8
1.4. ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN DE LOS REQUISITOS IDENTIFICADOS	9
1.5. LA DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS.....	11
1.6. LA VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS	13
1.7. ESTÁNDARES RELATIVOS A REQUISITOS.	13
1.8. ISO/IEC 25010	14
2. ANÁLISIS ESTRUCTURADO	16
2.1. ANÁLISIS ESTRUCTURADO A NIVEL DE DATOS. EL MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO	17
2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURADO A NIVEL DE PROCESOS. EL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. FLUJOGRAMAS	17
2.3. ANÁLISIS ESTRUCTURADO A NIVEL DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO. LA HISTORIA DE VIDA DE LAS ENTIDADES	22
3. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS.....	24
3.1. DE LA PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS	24
3.2. PROPIEDADES DE LA ORIENTACIÓN A OBJETOS	27
3.3. ARQUITECTURAS DE OBJETOS DISTRIBUIDAS	30
4. DISEÑO ESTRUCTURADO	33
4.1. INTRODUCCIÓN.....	33
4.2. DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA DE CONSTANTINE	34
4.3. EL PROCESO DEL DISEÑO ESTRUCTURADO.....	35
4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO.....	37

5.	DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS	40
5.1.	INTRODUCCIÓN.....	40
5.2.	EL LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML)	41
5.2.1.	TIPOS DE DIAGRAMAS (UML 2.5)	42
5.2.1.1.	DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	44
5.2.1.2.	DIAGRAMA DE CLASES.....	45
5.2.1.3.	DIAGRAMA DE OBJETOS	46
5.2.1.4.	DIAGRAMA DE COMPONENTES	46
5.2.1.5.	DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	47
5.2.1.6.	DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN	47
5.2.1.6.1.	EL DIAGRAMA DE SECUENCIA	47
5.2.1.6.2.	DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN/COMUNICACIÓN	48
5.2.1.6.3.	DIAGRAMAS DE REVISIÓN DE INTERACCIONES (UML 2.4.X)	49
5.2.1.6.4.	DIAGRAMA DE TIEMPOS (UML 2.X)	49
5.2.1.7.	DIAGRAMA DE ACTIVIDAD.....	50
5.2.2.	RESUMEN DE LOS DIAGRAMAS UML.....	52
6.	PRINCIPIOS OO	53
6.1.	PRINCIPIOS SOLID	53
6.2.	PRINCIPIOS GRASP	53
7.	INTEGRACIÓN CONTINUA	55
7.1.	CONTINUOUS DELIVERY – ENTREGA CONTINUA.....	55
7.2.	COMPONENTES DE UN ENTORNO DE INTEGRACIÓN CONTINUA.	57
7.2.1.	SISTEMA DE INTEGRACIÓN CONTINUA	57
7.2.2.	CONTROL DE VERSIONES	58
7.2.3.	AUTOMATIZACIÓN DE LA COMPILACIÓN:	59
7.2.4.	GESTOR DE INCIDENCIAS:	59
7.2.5.	REPOSITORIO DE ARTEFACTOS.....	60
7.2.6.	HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD DE CÓDIGO	60
7.2.7.	HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS.....	61
7.2.8.	GESTIÓN DE REQUISITOS Y CASOS DE PRUEBA	61
8.	HERRAMIENTAS CASE.....	62
9.	TÉCNICAS BPM - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT	63
10.	PATRONES DE DISEÑO	66
11.	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS TRANSACCIONALES.....	70
11.1.	TRANSACCIONES	70
11.2.	SISTEMAS DE TIEMPO REAL	71

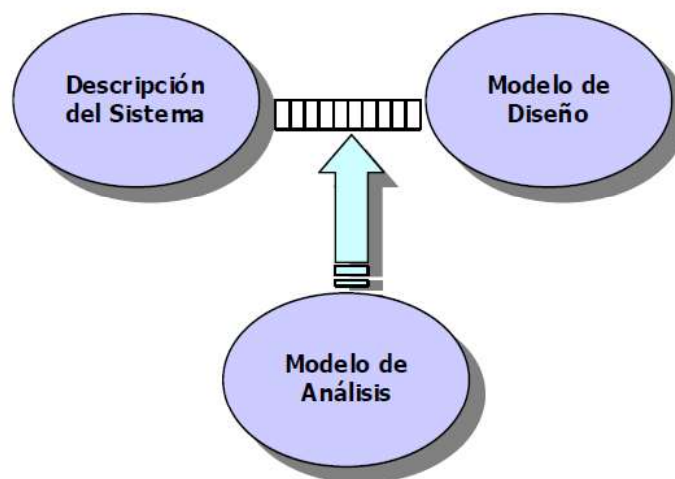
12.	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS	75
12.1.	PRINCIPIO SEPARACIÓN DE INCUMBENCIAS.....	75
12.2.	FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS	75
12.3.	CONCEPTOS BÁSICOS.....	75
13.	DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO	77
13.1.	PRINCIPIOS	77
13.2.	ENFOQUES DE DISEÑO UI, UX, IxD	77
13.3.	HERRAMIENTAS Y LENGUAJES PARA EL DESARROLLO DE INTERFACES DE USUARIO	78
13.4.	GUÍAS DE ESTILO	78
13.5.	ESTÁNDARES RELACIONADOS.....	78

1. ANÁLISIS: IDEAS GENERALES

El proceso de desarrollo, según Pressman, consta de tres fases genéricas: **definición, desarrollo y mantenimiento**. El objeto de la fase de definición es identificar los requerimientos clave del sistema en su totalidad (**Análisis global del Sistema**) y del software en particular (**Análisis de Requerimientos del Software**).

El **ANÁLISIS** es la actividad que incluye **aprender** sobre el problema, **entender** las necesidades de los potenciales usuarios, identificar quién es realmente el usuario y entender todas las restricciones a la solución.

El Análisis hace de puente entre el problema y el diseño, identificando las necesidades y restricciones del problema y generando unas especificaciones (modelo de análisis) que sirvan de base para crear un diseño.



Según **Pressman**, el modelo de análisis debe cumplir **tres objetivos**:

- Describir lo que el cliente quiere.
- Establecer una base para la creación de un diseño de software.
- Definir un conjunto de requisitos que una vez el sistema construido se puedan validar.

Según el **Modelo de Proceso de Desarrollo propuesto por el IEEE** la actividad de análisis está oculta y parcialmente imbricada en los siguientes tres procesos, aunque no coincide exactamente con ninguno:

- Exploración de conceptos.
- Asignación del sistema.
- Proceso de requisitos.

La exploración de conceptos y asignación del sistema se pueden considerar como el **Análisis Global** y se consideran actividades de predesarrollo. Así, los **objetivos** que persigue este Análisis Global son: